



UNIVERSITE INTERNATIONALE D'EXCELLENCE
Licence 3 : Ingénierie du Logiciel et des Données
Année : 2025 - 2026



Projet : Analyse des ventes d'une entreprise de commerce électronique

Contexte :

Une entreprise fictive de commerce électronique souhaite mieux comprendre ses performances commerciales et améliorer sa prise de décision stratégique. Elle dispose de données brutes réparties dans plusieurs fichiers. Ces données incluent les informations sur les produits, les commandes, les clients et les zones géographiques. L'objectif est de créer un système BI complet pour analyser ces données.

Objectifs :

1. **Extraction, Transformation et Chargement (ETL)** : Utiliser **SSIS** pour extraire les données des différentes sources, les transformer pour les rendre cohérentes, puis les charger dans un entrepôt de données centralisé.
 2. **Analyse multidimensionnelle** : Mettre en place un cube OLAP avec **SSAS** pour permettre une analyse rapide et flexible des données.
 3. **Reporting** : Créer des rapports interactifs et des tableaux de bord avec **SSRS** pour fournir des insights visuels aux décideurs.
-

Étapes du projet:

1. **Conception et préparation:**
 - Identifier les sources de données : fichiers CSV.
 - Définir le modèle d'entrepôt de données (schéma en étoile avec des tables de faits et des dimensions).
2. **Phase ETL avec SSIS:**
 - Extraire les données brutes (produits, commandes, clients, zones géographiques).
 - Nettoyer et transformer les données (gestion des valeurs manquantes, standardisation des formats, etc.).

- Charger les données transformées dans l'entrepôt de données.

3. **Création d'un cube OLAP avec SSAS :**

- Développer un cube avec des dimensions (produits, clients, temps, zones géographiques) et des mesures (chiffre d'affaires, nombre de commandes, bénéfices).
- Configurer des hiérarchies dans les dimensions (par exemple : année > trimestre > mois pour la dimension temps).
- Déployer le cube et valider son bon fonctionnement.

4. **Création des rapports avec SSRS :**

- Conception de rapports interactifs:
 - Rapport des ventes par produit, zone géographique et période.
 - Analyse des performances des clients les plus rentables.
- Mise en place d'un tableau de bord global présentant les KPIs clés (chiffre d'affaires, taux de croissance, etc.).
- Intégration des paramètres pour permettre des filtres dynamiques (par exemple, sélectionner une période spécifique).

5. **Tests et validation:**

- Vérifier l'exactitude des données entre les rapports et les sources.
- Tester la performance des cubes et des rapports.

Livrables:

1. Package SSIS pour l'ETL.
2. Cube OLAP déployé avec SSAS.
3. Rapports interactifs et tableau de bord générés avec SSRS.
4. Documentation du projet (description du processus, captures d'écran, manuel d'utilisation).